Árvores balanceadas em um sistema acadêmico

Relatório de experimentos e análise comparativa

Professor: Alternei Brito
Responsável pela experimentação: Thiago Silva dos Santos
Implementações: projeto da equipe no repositório TPI_Arvores_Balanceadas

> **Objetivo.** Comparar AVL e Rubro-Negra usando o mesmo conjunto de alunos e as mesmas sequências de operações. Foram executados os experimentos de inserção crescente, inserção aleatória, busca e remoção previstos no enunciado.

1. Solução utilizada

Cada aluno contém matrícula inteira positiva, nome, curso e período. A matrícula é a chave única; os outros atributos não interferem na ordenação. A AVL mantém a altura de cada nó e usa rotações para restaurar o balanceamento. A Rubro-Negra usa cores e uma sentinela NIL preta, realizando rotações e recolorações. As duas classes oferecem inserção, busca, remoção, mínimo, máximo, caminhamentos, altura, quantidade e validação.

As classes originais foram preservadas. O módulo `src/services/experimentos.py` executa as medições sem depender da interface gráfica e exporta os dados para análise.

2. Protocolo experimental

- **Tamanhos:** 100, 1.000 e 10.000 alunos. Matrículas pares de 2 a 2n; dados pessoais sintéticos.
- **Inserção:** crescente ou embaralhada. Ambas as árvores recebem a mesma sequência.
- **Busca:** n consultas existentes e n inexistentes (ímpares de 1 a 2n-1), em ordens embaralhadas. As ausentes ficam distribuídas entre as existentes.
- **Remoção:** 10%, 30% e 50%, sempre em uma árvore nova com os n alunos. Os subconjuntos são prefixos da mesma permutação de remoção.
- **Repetições:** cinco por cenário, alternando AVL/Rubro-Negra como primeira execução (3/2). As sequências são fixas entre repetições. Tempos apresentados como medianas.
- **Semente-base:** 20261024. Para cada n: inserção = base+n; buscas existentes = base+n+1; inexistentes = base+n+2; remoção = base+n+3.

Ambiente e definições

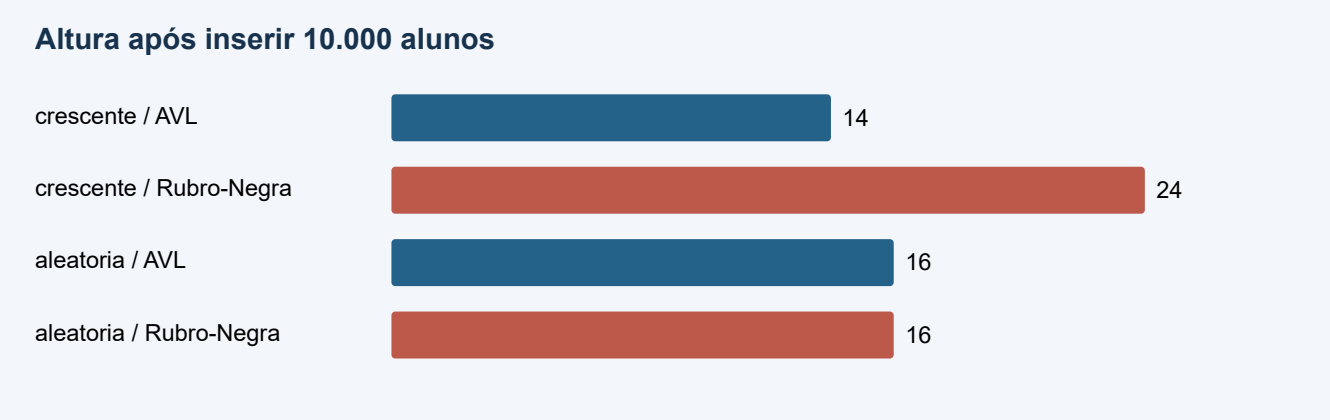
CPython 3.13.7, Windows 11 (build 26200), arquitetura AMD64. Medição com `perf_counter_ns`, convertida em milissegundos. Aquecimento prévio de 200 inserções, buscas e remoções por estrutura.

Altura em número de nós: árvore vazia = 0; raiz isolada = 1. Cada rotação simples conta uma; uma dupla conta duas. Recolorações contam mudanças efetivas em nós reais, incluindo a raiz e a transferência de cor na remoção. Visitas contam apenas nós reais, sem NIL ou None.

3. Inserção: experimentos A e B

Altura e eventos ao final das n inserções. Os contadores foram idênticos nas cinco repetições de cada cenário.

Ordem	n	Árvore	Altura	Rotações	Recolorações	Tempo (ms)
crescente	100	AVL	7	93	—	0,656
crescente	100	Rubro-Negra	11	89	445	0,489
aleatoria	100	AVL	8	46	—	0,585
aleatoria	100	Rubro-Negra	8	42	203	0,301
crescente	1.000	AVL	10	990	—	9,592
crescente	1.000	Rubro-Negra	17	983	4.909	6,077
aleatoria	1.000	AVL	12	747	—	9,017
aleatoria	1.000	Rubro-Negra	12	619	2.327	3,748
crescente	10.000	AVL	14	9.986	—	125,153
crescente	10.000	Rubro-Negra	24	9.976	49.877	76,378
aleatoria	10.000	AVL	16	7.095	—	126,083
aleatoria	10.000	Rubro-Negra	16	5.862	23.217	48,968



Leitura dos resultados

Na ordem crescente, a AVL terminou com alturas 7, 10 e 14, enquanto a Rubro-Negra apresentou 11, 17 e 24. Na ordem aleatória, as alturas empataram: 8, 12 e 16. Portanto, neste conjunto de testes, a AVL teve altura menor ou igual à Rubro-Negra.

A AVL realizou mais rotações de inserção em todos os seis cenários. Com 10.000 matrículas aleatórias, foram 7.095 contra 5.862. Na ordem crescente, as quantidades ficaram próximas: 9.986 contra 9.976.

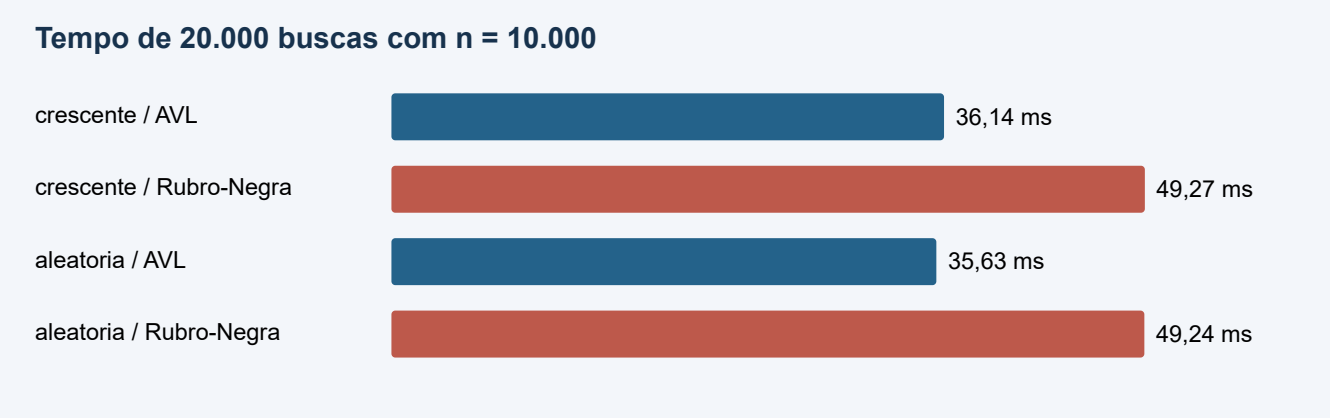
A Rubro-Negra realizou muitas recolorações, principalmente na ordem crescente: 49.877 para 10.000 alunos, contra 23.217 na ordem aleatória. Isso mostra que parte da restauração de suas propriedades ocorre por mudanças de cor, além das rotações.

A Rubro-Negra teve menor mediana de tempo de inserção nos seis cenários. A altura menor da AVL, portanto, não garantiu menor tempo nessa operação.

4. Busca: experimento C

As buscas são realizadas antes das remoções. Cada linha reúne n consultas existentes e n inexistentes. A média geral atribui o mesmo peso aos dois grupos.

Ordem	n	Árvore	Visitas exist.	Visitas inexist.	Média geral	Tempo total (ms)
crescente	100	AVL	5,800	6,730	6,265	0,156
crescente	100	Rubro-Negra	6,200	7,090	6,645	0,221
aleatoria	100	AVL	5,890	6,820	6,355	0,159
aleatoria	100	Rubro-Negra	5,950	6,880	6,415	0,216
crescente	1.000	AVL	8,987	9,977	9,482	2,312
crescente	1.000	Rubro-Negra	9,406	10,389	9,898	3,165
aleatoria	1.000	AVL	9,186	10,176	9,681	2,314
aleatoria	1.000	Rubro-Negra	9,240	10,231	9,736	3,171
crescente	10.000	AVL	12,363	13,362	12,862	36,137
crescente	10.000	Rubro-Negra	12,885	13,883	13,384	49,269
aleatoria	10.000	AVL	12,578	13,577	13,078	35,634
aleatoria	10.000	Rubro-Negra	12,612	13,611	13,111	49,237



Interpretação

A AVL apresentou menor média de nós visitados e menor mediana de tempo total de busca em todos os cenários. Para 10.000 inserções crescentes, a média geral foi de 12,862 visitas na AVL e 13,384 na Rubro-Negra. Em ordem aleatória, a diferença foi pequena: 13,078 e 13,111.

Mesmo quando as alturas máximas coincidem, a distribuição dos nós entre os níveis pode ser diferente. Por isso, altura igual não implica média de visitas igual. O custo do código também interfere no tempo medido; não é possível atribuir a diferença exclusivamente à altura.

Como a medição foi separada

O cronômetro envolve apenas o laço de chamadas ao método `buscar` original. A contagem de visitas reproduz o percurso da busca em uma função auxiliar, executada fora desse intervalo. As respostas de todas as consultas foram verificadas separadamente.

O arquivo buscas_detalhadas.csv registra cada consulta e suas visitas na primeira repetição, pois a estrutura e as sequências são iguais nas demais. O CSV bruto também apresenta os tempos separados dos dois grupos.

5. Remoção: experimento D

Cada percentual parte da árvore completa, reconstruída fora do intervalo cronometrado. As remoções não são cumulativas entre 10%, 30% e 50%. Todas as árvores resultantes passaram pela validação.

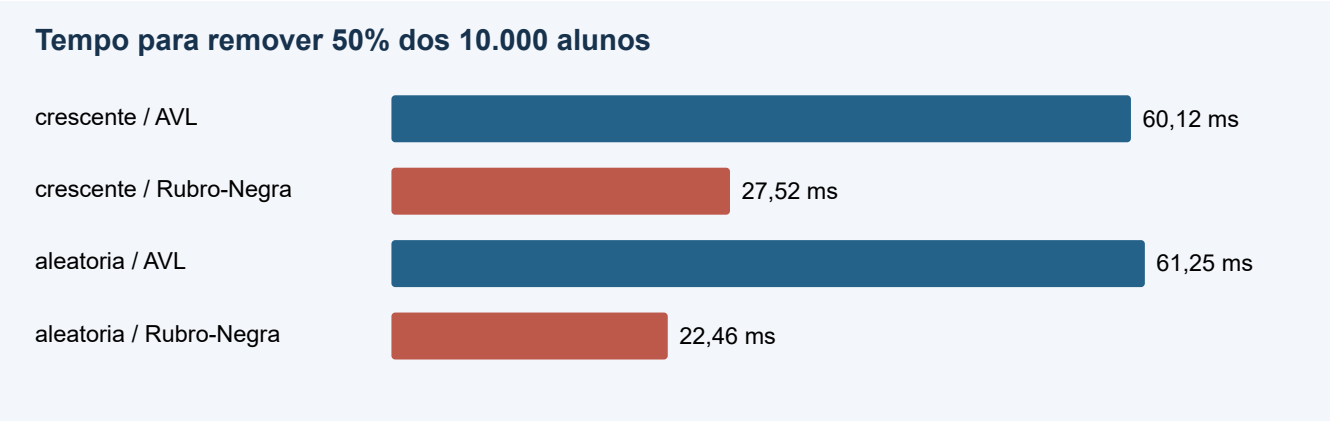
Ordem	n	Rem.	Árvore	Alt. antes	Alt. depois	Rot.	Recol.	Tempo (ms)
crescente	100	10%	AVL	7	7	1	—	0,060
crescente	100	30%	AVL	7	7	3	—	0,172
crescente	100	50%	AVL	7	7	11	—	0,283
crescente	100	10%	Rubro-Negra	11	8	6	34	0,052
crescente	100	30%	Rubro-Negra	11	7	11	83	0,120
crescente	100	50%	Rubro-Negra	11	7	20	124	0,181
aleatoria	100	10%	AVL	8	8	4	—	0,068
aleatoria	100	30%	AVL	8	7	9	—	0,186
aleatoria	100	50%	AVL	8	7	19	—	0,299
aleatoria	100	10%	Rubro-Negra	8	8	2	11	0,030
aleatoria	100	30%	Rubro-Negra	8	8	9	45	0,086
aleatoria	100	50%	Rubro-Negra	8	7	22	97	0,157
crescente	1.000	10%	AVL	10	10	1	—	0,852
crescente	1.000	30%	AVL	10	10	25	—	2,539
crescente	1.000	50%	AVL	10	10	78	—	4,107
crescente	1.000	10%	Rubro-Negra	17	11	9	369	0,495
crescente	1.000	30%	Rubro-Negra	17	11	38	794	1,207
crescente	1.000	50%	Rubro-Negra	17	10	92	1.192	1,906
aleatoria	1.000	10%	AVL	12	12	22	—	0,883
aleatoria	1.000	30%	AVL	12	12	103	—	2,656
aleatoria	1.000	50%	AVL	12	11	187	—	4,358
aleatoria	1.000	10%	Rubro-Negra	12	12	29	138	0,349
aleatoria	1.000	30%	Rubro-Negra	12	12	117	511	1,057
aleatoria	1.000	50%	Rubro-Negra	12	11	207	920	1,805
crescente	10.000	10%	AVL	14	14	9	—	12,198
crescente	10.000	30%	AVL	14	14	263	—	36,089
crescente	10.000	50%	AVL	14	14	854	—	60,122
crescente	10.000	10%	Rubro-Negra	24	15	23	3.731	6,500
crescente	10.000	30%	Rubro-Negra	24	15	338	8.001	15,870
crescente	10.000	50%	Rubro-Negra	24	15	964	12.119	27,525
aleatoria	10.000	10%	AVL	16	16	330	—	13,041
aleatoria	10.000	30%	AVL	16	16	1.096	—	37,316
aleatoria	10.000	50%	AVL	16	15	1.847	—	61,253
aleatoria	10.000	10%	Rubro-Negra	16	16	298	1.330	4,326
aleatoria	10.000	30%	Rubro-Negra	16	16	1.005	4.796	13,373
aleatoria	10.000	50%	Rubro-Negra	16	15	1.858	8.909	22,465

Rot. = rotações da etapa de remoção; Recol. = recolorações da etapa. Tempos são medianas de cinco repetições. AVL não possui recolorações (travessão = não aplicável).

6. Síntese das métricas obrigatórias

Recorte: 10.000 alunos, inserção aleatória, 20.000 buscas e remoção independente de 5.000 alunos. As tabelas anteriores e os CSVs contêm os demais tamanhos e percentuais.

Métrica	AVL	Rubro-Negra
Altura final da inserção	16	16
Altura após remover 50%	15	15
Rotações na inserção	7.095	5.862
Rotações na remoção	1.847	1.858
Recolorações na inserção	—	23.217
Recolorações na remoção	—	8.909
Média de nós visitados na busca	13,078	13,111
Tempo total de inserção (ms)	126,083	48,968
Tempo total de busca (ms)	35,634	49,237
Tempo total de remoção (ms)	61,253	22,465



Rotações na remoção e tempo

No recorte aleatório com 50% de remoção, a Rubro-Negra fez ligeiramente mais rotações: 1.858 contra 1.847. Mesmo assim, sua mediana de tempo foi menor: 22,465 ms contra 61,253 ms. Na ordem crescente, foram 964 contra 854 rotações, com tempos de 27,525 ms e 60,122 ms, respectivamente.

Não se deve concluir que a Rubro-Negra sempre gira menos em remoções. Essa relação depende da sequência e do percentual removido. Os resultados também mostram que contar rotações isoladamente não explica todo o tempo de execução.

Por que a menor altura não garante menor tempo?

Na implementação usada, a AVL recalcula alturas e fatores de balanceamento ao retornar das chamadas recursivas. A Rubro-Negra utiliza laços, ponteiros de pai e correções por cores. Esses caminhos de execução têm custos diferentes. Essa é uma explicação plausível para os resultados, mas não foi realizado perfilamento para separar o custo de cada mecanismo.

7. Análise, validade e reprodução

Respostas às questões do enunciado

1. **Menor altura:** a AVL foi menor após as inserções crescentes e empatou nas aleatórias. As alturas após remoções estão na seção 5.
2. **Mais rotações:** a AVL realizou mais na inserção em todos os cenários. Na remoção, a comparação depende do cenário; nos seis casos com remoção de 50%, a Rubro-Negra realizou mais.
3. **Recolorações:** ocorreram tanto na inserção quanto na remoção e foram contabilizadas separadamente. Na inserção crescente, foram mais numerosas que na aleatória.
4. **Altura e tempo:** menor altura não significou menor tempo em todas as operações. A AVL foi mais rápida nas buscas medidas, enquanto a Rubro-Negra foi mais rápida nas inserções e nas remoções de 50% apresentadas.
5. **Ordem de inserção:** a crescente produziu AVL mais baixa que a aleatória, mas produziu Rubro-Negra mais alta. A ordem aleatória reduziu as rotações de inserção das duas estruturas e as recolorações da Rubro-Negra.
6. **Diferenças mais evidentes:** altura na inserção crescente e custo de atualização nos maiores conjuntos. Em buscas aleatórias, a média de visitas ficou muito próxima.

Validação realizada

Foram verificadas 20.000 operações mistas (inserção, busca e remoção), em dez sementes por árvore, com comparação a um conjunto de referência após cada operação. Foram testados duplicatas, chaves ausentes, mínimo, máximo, caminhamentos, esvaziamento completo e os quatro casos de rotação AVL. Também houve verificação das propriedades, quantidade e conteúdo em ordem após cada construção e cada lote de remoções dos experimentos. Todos esses testes passaram; isso não equivale a uma prova formal de correção.

Limitações metodológicas

Foi usado um computador, uma versão de Python e uma permutação aleatória por tamanho. As cinco repetições avaliam variação temporal, não diversidade de conjuntos. O sistema operacional, processos em segundo plano, cache e coleta de lixo podem afetar os tempos; não houve controle de afinidade de CPU ou frequência. As medições curtas, especialmente com 100 alunos, são mais sensíveis ao ruído. Mínimo e máximo observados constam no resumo.csv.

Os registros têm atributos sintéticos fixos e as matrículas seguem um padrão par/ímpar. Os resultados não representam todas as cargas reais. Os registros de eventos de balanceamento das classes originais permanecem ativos e fazem parte do custo. Os tempos excluem criação dos alunos, geração de sequências, interface, validação, exportação e cálculo da altura. As conclusões se referem a estas implementações e aos cenários medidos.

Reproduzir e integrar

Na raiz do projeto, execute `python -m src.services.experimentos --saida resultados` (ou `py` no Windows). O módulo usa apenas a biblioteca padrão e requer Python 3.10 ou superior. Gera resultados brutos, resumo, sequências, visitas por busca, metadados e registro de validação. Para integrar ao menu, importe e chame `executar`; a ligação com a interface gráfica fica a cargo da equipe.

Os tempos de inserção e busca aparecem repetidos nas três linhas de percentuais do CSV bruto: são a mesma medição, não três amostras independentes. Para analisá-los, selecione apenas um percentual.

Fontes e rastreabilidade

Enunciado: Trabalho Prático I — Árvores Balanceadas, Prof. Alternei Brito, UFAM. Código-base: github.com/Vicktor456/TPI_Arvores_Balanceadas, commit 2f5e17cabd2398f2347b061d1f33d101665c5c78. Resultados gerados em 24/10/2026. Hashes dos três módulos usados nas medições em metadados.json.